DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

Perfil radiómico de metástasis hepáticas colorrectales

Informe del pipeline de radiómica (TC con contraste en fase portal, una lesión índice por paciente). Generado con DATOS SINTÉTICOS: las cifras no describen a ningún paciente ni sirven para conclusiones.

Fecha del informe: 2026-10-30.

Lesiones: 10 · con alertas de calidad: 2 · con dos observadores: 5.

Extracción: pyRadiomics 3.1.0a2.post8+g6a761c4, imagen original en UH, 3D, remuestreo a 1×1×1 mm, anchura de intervalo 25 UH, sin filtros. Huella de params.yaml: b461f6874a93…

Contenido: cómo leer el informe y cada medida; 1) control de calidad; 2) homogeneidad técnica; 3) reproducibilidad interobservador (Dice, Hausdorff 95, ICC); 4) perfil radiómico descriptivo; 5) distribuciones; 6) correlación de Spearman; 7) cómo se calculó.

Estudio descriptivo: no incluye modelos predictivos, curvas ROC ni contrastes entre subgrupos.

Cómo leer este informe

Qué es la radiómica

Convierte la imagen en números con fórmulas. Dentro del contorno de la lesión mide tres cosas: cuántas UH tiene (primer orden), qué forma tiene (forma) y cómo se colocan los grises unos junto a otros (texturas).

Cada número sale de una fórmula concreta del programa (pyRadiomics). Otro programa con un nombre parecido puede dar otro número.

Qué se puede concluir

Cómo son, en cifras, las lesiones de esta muestra. Y si dos radiólogos que segmentan la misma lesión obtienen las mismas cifras.

Qué NO se puede concluir

Nada sobre pronóstico, respuesta ni diagnóstico: el estudio es descriptivo (protocolo §11.4).

Estas cifras no son biomarcadores validados. Que dos cifras vayan juntas no quiere decir que una cause la otra (van Timmeren 2020).

Tres niveles de explicación

1) Qué mide: sale de la documentación del programa. 2) Qué se ve en la TC: solo si una fuente radiológica lo dice; si no, «sin fuente». 3) Qué significa para el paciente: no se da.

En qué orden leerlo

Primero el control de calidad (¿hay casos raros?). Después la reproducibilidad (¿se mide igual con otro observador?). Por último el perfil de las lesiones. Una cifra que no se reproduce se lee con cautela. Tras cada bloque, «Qué dicen tus datos» lo resume en frases.

Cómo leer cada estadístico

Media ± DE

La media es el promedio de las lesiones; la DE (desviación estándar), cuánto se separan de él.

Mediana (RIC)

La mediana es el valor del medio al ordenar las lesiones. El RIC (rango intercuartílico) va del percentil 25 al 75: ahí cae la mitad central. Si la media y la mediana se separan mucho, hay valores extremos.

Ausentes

Un campo vacío es un dato ausente, nunca un 0 (protocolo §11.1).

CV (%)

Coeficiente de variación: DE / media × 100. No se calcula en UH (el 0 es el agua, no «nada»), ni con valores negativos o medias cercanas a 0 (protocolo §11.2).

Diagrama de caja

La caja va del percentil 25 al 75; la línea roja es la mediana; los bigotes llegan hasta el dato más lejano a menos de 1,5 RIC de la caja; los puntos sueltos son lesiones atípicas, para revisar en la imagen.

Spearman (ρ)

De −1 a 1: si dos características suben juntas al ordenar las lesiones. Solo sirve para ver qué características dicen lo mismo (redundancia), nunca asociación clínica (protocolo §11.2).

Dice

Cuánto se solapan los contornos de dos observadores: 0 = nada, 1 = idénticos.

Cómo leer cada estadístico (sigue)

HD95 (mm)

Distancia por debajo de la cual queda el 95 % del borde de un contorno respecto al otro. Dato extra: el protocolo solo pide Dice.

ICC con IC 95 %

Si dos observadores dan el mismo número en cada lesión. Mira el IC 95 % antes que el número: un ICC de 0,99 con IC de 0,18 a 1,00 no dice nada. Tramos de Koo y Li (2016), leídos sobre el IC: < 0,5 pobre; 0,5-0,75 moderada; 0,75-0,9 buena; > 0,9 excelente. El ICC depende también de lo distintas que sean las lesiones entre sí.

Cómo leer cada medida

1. Media (UH)

Mide: atenuación media de la lesión: el promedio de las UH de todos sus vóxeles.

Valor alto: la lesión atenúa más de media (más UH).

Aviso: escala en UH, con el 0 en el agua: no lleva CV (protocolo §11.2).

2. Desviación estándar (UH)

Mide: cuánto se apartan las UH de cada vóxel de la media de su propia lesión.

Valor alto: las UH varían más dentro de la lesión.

Aviso: es la variación dentro de una lesión; la DE de las tablas es otra: la variación entre lesiones.

3. Percentil 10 (UH)

Mide: UH por debajo de la cual queda el 10 % de los vóxeles: la parte menos densa de la lesión.

Valor alto: hasta la parte menos densa de la lesión tiene UH altas.

Aviso: escala en UH: no lleva CV (protocolo §11.2).

4. Percentil 90 (UH)

Mide: UH por debajo de la cual queda el 90 % de los vóxeles: la parte más densa de la lesión.

Valor alto: la parte más densa de la lesión tiene más UH.

Aviso: escala en UH: no lleva CV (protocolo §11.2).

Cómo leer cada medida (sigue)

5. Asimetría

Mide: si el histograma de UH de la lesión es simétrico o tiene una cola más larga hacia un lado.

Valor alto: positiva: cola larga hacia UH altas; negativa: hacia UH bajas; 0: simétrico.

Aviso: puede ser negativa: no lleva CV. Si la lesión no varía nada, pyRadiomics da 0.

6. Curtosis (no exceso)

Mide: si las UH se agolpan en un pico junto a la media o se reparten hacia las colas.

Valor alto: más vóxeles con UH lejos de la media (colas más pesadas).

Aviso: pyRadiomics no resta 3: su valor es 3 más alto que la curtosis IBSI.

7. Entropía (histograma) (bits)

Mide: desorden de las UH de la lesión, ya agrupadas en intervalos (binWidth).

Valor alto: las UH son menos predecibles: más desorden.

Aviso: cambia con la anchura de intervalo (binWidth).

8. Volumen (malla) (mm^3)

Mide: volumen de la lesión segmentada, medido sobre una malla de su superficie.

Valor alto: lesión más grande.

Aviso: mide el contorno dibujado: cambia si cambia la segmentación.

Cómo leer cada medida (sigue)

9. Esfericidad

Mide: cuánto se parece la forma de la lesión a una esfera; va de 0 a 1.

Valor alto: lesión más redonda; 1 = esfera perfecta.

10. Superficie/volumen (mm^{-1})

Mide: superficie de la lesión dividida entre su volumen.

Valor alto: forma menos compacta, o lesión más pequeña.

Aviso: depende del tamaño de la lesión: no compares lesiones de tamaño muy distinto por esta cifra sola.

11. GLCM Contraste

Mide: diferencia de gris entre vóxeles vecinos.

Valor alto: los vóxeles vecinos son más distintos entre sí.

Aviso: cambia con la anchura de intervalo (binWidth).

12. GLCM Homogeneidad (IDM)

Mide: homogeneidad local: cuánto se parecen los grises de los vóxeles vecinos.

Valor alto: los vecinos se parecen más (textura más homogénea).

Aviso: cambia con el binWidth. Pendiente de decidir: Idm o Id como homogeneidad principal.

Cómo leer cada medida (sigue)

13. GLCM Entropía conjunta (bits)

Mide: desorden de las parejas de grises de vóxeles vecinos.

Valor alto: las parejas de vecinos son más variadas.

Aviso: cambia con la anchura de intervalo (binWidth).

14. GLRLM SRE

Mide: peso de las rachas cortas: tramos rectos de vóxeles seguidos con el mismo gris.

Valor alto: más rachas cortas: textura más fina.

Aviso: cambia con la anchura de intervalo (binWidth).

15. GLRLM LRE

Mide: peso de las rachas largas: tramos rectos de vóxeles seguidos con el mismo gris.

Valor alto: más rachas largas: textura más gruesa.

Aviso: cambia con la anchura de intervalo (binWidth).

16. GLRLM GLN

Mide: lo distintos que son entre sí los grises de la lesión, contados por rachas.

Valor alto: grises menos parecidos entre sí.

Aviso: depende del tamaño de la lesión (no está normalizada). Cambia con el binWidth.

Cómo leer cada medida (sigue)

17. GLSZM SAE

Mide: peso de las zonas pequeñas: manchas 3D de vóxeles unidos con el mismo gris.

Valor alto: más zonas pequeñas: textura más fina.

Aviso: cambia con la anchura de intervalo (binWidth).

18. GLSZM LAE

Mide: peso de las zonas grandes: manchas 3D de vóxeles unidos con el mismo gris.

Valor alto: más zonas grandes: textura más gruesa.

Aviso: cambia con la anchura de intervalo (binWidth).

19. GLSZM SZN

Mide: lo variados que son los tamaños de las zonas (manchas 3D del mismo gris).

Valor alto: tamaños de zona más variados.

Aviso: depende del tamaño de la lesión. Cambia con el binWidth.

Qué significa para el paciente: no se da (estudio descriptivo, protocolo §11.4).

DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

1 · Control de calidad

Caso	Vol. (mL)	Ø axial (mm)	Ø 3D (mm)	Alertas
SINT-001	3,02	17,70	18,00	ninguna
SINT-002	5,68	27,70	27,80	ninguna
SINT-003	9,20	25,90	26,00	ninguna
SINT-004	14,71	38,50	38,50	ninguna
SINT-005	0,26	7,70	7,80	diámetro axial < 10 mm
SINT-006	4,33	25,80	25,80	ninguna
SINT-007	7,21	23,80	23,90	ninguna
SINT-008	12,21	36,10	48,90	2 componentes
SINT-009	17,14	31,90	32,00	ninguna
SINT-010	2,17	20,30	20,40	ninguna

Ø axial: mayor diámetro en un corte axial (criterio RECIST 1.1 de lesión medible, ≥ 10 mm). Ø 3D: mayor distancia entre centros de vóxel del borde. Lesiones por debajo de 10 mm: 1.

1 · Qué dicen tus datos

El diámetro axial mayor va de 7,70 a 38,50 mm (mediana 25,85 mm). El volumen, de 0,26 a 17,14 mL.

2 de 10 lesiones tienen alguna alerta: SINT-005 (diámetro axial < 10 mm); SINT-008 (2 componentes). Una alerta señala qué mirar en la imagen; la decisión de incluir o excluir es del radiólogo (ver «Flujo de casos»).

Flujo de casos

Qué	Casos
Casos evaluados	10
Con alguna alerta	2
Excluidos	1
· motivo: lesión menor de 10 mm	1
Pendientes de revisar	1
Analizados	8
Con dos observadores analizados	5

Un caso por paciente. El programa propone («< 10 mm» → excluir, otra alerta → revisar) y el radiólogo decide. Los pendientes de revisar no se analizan.

Casos con alerta: decisión

Caso	Propuesta	Decisión
SINT-005	excluir	excluir
SINT-008	revisar	revisar

Decisión sin «(radiólogo)»: es la propuesta del programa, aún sin confirmar.

DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

Flujo de casos · Qué dicen tus datos

Se evaluaron 10 lesiones; 2 tienen alguna alerta. Se analizan 8, 5 de ellas con dos observadores.

Excluidas: 1, por lesión menor de 10 mm (1). Cada exclusión se cuenta aquí y se puede cambiar en decisiones_casos.csv.

1 lesiones esperan la decisión del radiólogo (incluir o excluir): mientras tanto NO se analizan. Excluir sin mirar la imagen sesgaría la muestra hacia lesiones fáciles; por eso el programa propone y el radiólogo decide.

2 · Homogeneidad técnica

Variable	Valor	n	%
Fabricante	SintetiCT	7	70,00
Fabricante	OtraMarca	3	30,00
Modelo	Modelo A	7	70,00
Modelo	Modelo B	3	30,00
kVp	120.0	7	70,00
kVp	100.0	3	30,00
Kernel	B30f	7	70,00
Kernel	STANDARD	3	30,00
Grosor de corte (mm)	2.5	7	70,00
Grosor de corte (mm)	1.25	3	30,00
Tamaño de píxel (mm)	0.78×0.78	10	100,0
mA	mediana 280 (rango 250–300)	10	100,0

Cuántas TC hay de cada equipo, tensión (kVp), filtro de reconstrucción (kernel), grosor de corte y tamaño de píxel. Lo leído de la cabecera DICOM de cada serie.

3 · Reproducibilidad: segmentación

Caso	Dice	HD95 (mm)	Vóx. obs1	Vóx. obs2
SINT-001	0,867	2,47	1989	2378
SINT-002	0,878	2,50	3733	4530
SINT-004	0,903	2,50	9668	11542
SINT-006	0,877	2,00	5696	6821
SINT-007	0,895	2,50	4741	5655

Dice: mediana 0,878 (rango 0,867–0,903). HD95: mediana 2,50 mm. Dice 1 = segmentaciones idénticas; HD95 = distancia (mm) por debajo de la cual queda el 95 % del borde de una segmentación respecto a la otra.

3 · Qué dicen tus datos: contornos

5 lesiones tienen dos observadores. El Dice mediano fue 0,88 (de 0,87 a 0,90). Un 1 sería un solapamiento perfecto; un 0, ninguno.

El Dice más bajo fue el de SINT-001 (0,87, una lesión de 3,02 mL).

HD95 mediano: 2,50 mm. En la mitad de los casos, el 95 % del borde de un observador queda a 2,50 mm o menos del otro.

Ojo: que los contornos se solapen no asegura que las cifras de cada característica coincidan (van Timmeren 2020). Eso lo mide el ICC.

3 · ICC de las prioritarias (1/2)

Característica	ICC	IC 95 %	Fiabilidad
firstorder · 10Percentile	0,991	— a —	no calculable
firstorder · 90Percentile	0,011	-0,02 a 0,22	pobre *
firstorder · Entropy	0,122	-0,00 a 0,63	de pobre a moderada *
firstorder · Kurtosis	0,072	-0,06 a 0,57	de pobre a moderada *
firstorder · Mean	0,592	-0,02 a 0,95	de pobre a excelente *
firstorder · Skewness	0,154	-0,01 a 0,70	de pobre a moderada *
firstorder · StandardDeviation	0,092	-0,02 a 0,57	de pobre a moderada *
glcm · Contrast	0,563	-0,10 a 0,94	de pobre a excelente *
glcm · Idm	0,758	-0,05 a 0,97	de pobre a excelente *
glcm · JointEntropy	0,226	-0,01 a 0,78	de pobre a buena *
glrlm · GrayLevelNonUniformity	0,998	0,95 a 1,00	excelente
glrlm · LongRunEmphasis	0,888	-0,03 a 0,99	de pobre a excelente *
glrlm · ShortRunEmphasis	0,836	0,10 a 0,98	de pobre a excelente *
glszm · LargeAreaEmphasis	0,938	0,61 a 0,99	de moderada a excelente

3 · ICC de las prioritarias (2/2)

Característica	ICC	IC 95 %	Fiabilidad
glszm · SizeZoneNonUniformity	0,898	0,32 a 0,99	de pobre a excelente *
glszm · SmallAreaEmphasis	0,727	-0,04 a 0,97	de pobre a excelente *
shape · MeshVolume	0,953	0,22 a 1,00	de pobre a excelente *
shape · Sphericity	0,831	-0,02 a 0,98	de pobre a excelente *
shape · SurfaceVolumeRatio	0,941	-0,00 a 0,99	de pobre a excelente *

ICC(2,1): dos factores, efectos aleatorios, acuerdo absoluto, medida única (pingouin, «ICC2»), con IC 95 %. Fiabilidad: tramos de Koo y Li (2016) sobre el IC entero: < 0,5 pobre; 0,5-0,75 moderada; 0,75-0,9 buena; > 0,9 excelente. * = límite inferior < 0,5: interpretar con cautela. Es una etiqueta, no un filtro: se muestran todas (protocolo §11.3).

3 · Qué dicen tus datos: ICC

De 19 características prioritarias, 18 tienen ICC calculable. En 1 el intervalo entero (IC 95 %) cae en «buena» o «excelente» (Koo y Li 2016: desde 0,75).

En 16 el límite inferior del IC está por debajo de 0,5: no se descarta una fiabilidad pobre, así que se leen con cautela. No se quita ninguna: se informan todas (protocolo §11.3).

El IC más ancho es el de GLCM Contraste: de -0,10 a 0,94 (ICC 0,56). Cuanto más ancho el intervalo, menos se sabe de la fiabilidad real.

Aviso: Solo hay 5 casos con dos observadores; el protocolo (§8) orienta a un mínimo de 15. Los ICC tendrán intervalos muy anchos: interprétalos con cautela.

El ICC depende también de lo distintas que sean las lesiones entre sí. Son cifras de esta muestra, sin juicio clínico.

3 · ICC de todas las características (1/7)

Característica	ICC	IC 95 %	Fiabilidad
firstorder · 10Percentile	0,991	— a —	no calculable
firstorder · 90Percentile	0,011	-0,02 a 0,22	pobre *
firstorder · Entropy	0,122	-0,00 a 0,63	de pobre a moderada *
firstorder · Kurtosis	0,072	-0,06 a 0,57	de pobre a moderada *
firstorder · Mean	0,592	-0,02 a 0,95	de pobre a excelente *
firstorder · Skewness	0,154	-0,01 a 0,70	de pobre a moderada *
firstorder · StandardDeviation	0,092	-0,02 a 0,57	de pobre a moderada *
glcm · Contrast	0,563	-0,10 a 0,94	de pobre a excelente *
glcm · Idm	0,758	-0,05 a 0,97	de pobre a excelente *
glcm · JointEntropy	0,226	-0,01 a 0,78	de pobre a buena *
glrlm · GrayLevelNonUniformity	0,998	0,95 a 1,00	excelente
glrlm · LongRunEmphasis	0,888	-0,03 a 0,99	de pobre a excelente *
glrlm · ShortRunEmphasis	0,836	0,10 a 0,98	de pobre a excelente *
glszm · LargeAreaEmphasis	0,938	0,61 a 0,99	de moderada a excelente

DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

3 · ICC de todas las características (2/7)

Característica	ICC	IC 95 %	Fiabilidad
glszm · SizeZoneNonUniformity	0,898	0,32 a 0,99	de pobre a excelente *
glszm · SmallAreaEmphasis	0,727	-0,04 a 0,97	de pobre a excelente *
shape · MeshVolume	0,953	0,22 a 1,00	de pobre a excelente *
shape · Sphericity	0,831	-0,02 a 0,98	de pobre a excelente *
shape · SurfaceVolumeRatio	0,941	-0,00 a 0,99	de pobre a excelente *
firstorder · Energy	0,837	-0,06 a 0,98	de pobre a excelente *
firstorder · InterquartileRange	0,091	-0,04 a 0,60	de pobre a moderada *
firstorder · Maximum	0,021	-0,02 a 0,27	pobre *
firstorder · MeanAbsoluteDeviation	0,089	-0,02 a 0,57	de pobre a moderada *
firstorder · Median	0,922	-0,00 a 0,99	de pobre a excelente *
firstorder · Minimum	1,000	1,00 a 1,00	excelente
firstorder · Range	0,486	-0,02 a 0,92	de pobre a excelente *
firstorder · RobustMeanAbsoluteDeviation	0,093	-0,03 a 0,58	de pobre a moderada *
firstorder · RootMeanSquared	0,452	-0,02 a 0,91	de pobre a excelente *

3 · ICC de todas las características (3/7)

Característica	ICC	IC 95 %	Fiabilidad
firstorder · TotalEnergy	0,837	-0,06 a 0,98	de pobre a excelente *
firstorder · Uniformity	0,136	-0,01 a 0,66	de pobre a moderada *
firstorder · Variance	0,088	-0,04 a 0,59	de pobre a moderada *
glcm · Autocorrelation	0,886	-0,01 a 0,99	de pobre a excelente *
glcm · ClusterProminence	0,030	-0,10 a 0,55	de pobre a moderada *
glcm · ClusterShade	-0,020	-0,08 a 0,34	pobre *
glcm · ClusterTendency	0,035	-0,03 a 0,40	pobre *
glcm · Correlation	0,002	-0,00 a 0,03	pobre *
glcm · DifferenceAverage	0,710	-0,06 a 0,97	de pobre a excelente *
glcm · DifferenceEntropy	0,498	-0,06 a 0,92	de pobre a excelente *
glcm · DifferenceVariance	0,420	-0,10 a 0,90	de pobre a buena *
glcm · Id	0,789	-0,05 a 0,98	de pobre a excelente *
glcm · Idmn	0,549	-0,11 a 0,94	de pobre a excelente *
glcm · Idn	0,849	0,07 a 0,98	de pobre a excelente *

DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

3 · ICC de todas las características (4/7)

Característica	ICC	IC 95 %	Fiabilidad
glcm · Imc1	0,007	-0,00 a 0,09	pobre *
glcm · Imc2	-0,001	-0,00 a 0,01	pobre *
glcm · InverseVariance	0,927	0,06 a 0,99	de pobre a excelente *
glcm · JointAverage	0,917	0,00 a 0,99	de pobre a excelente *
glcm · JointEnergy	0,393	-0,02 a 0,89	de pobre a buena *
glcm · MCC	-0,002	-0,00 a 0,01	pobre *
glcm · MaximumProbability	0,632	-0,01 a 0,95	de pobre a excelente *
glcm · SumAverage	0,917	0,00 a 0,99	de pobre a excelente *
glcm · SumEntropy	0,124	-0,00 a 0,64	de pobre a moderada *
glcm · SumSquares	0,081	-0,04 a 0,57	de pobre a moderada *
glrlm · GrayLevelNonUniformityNormalized	0,221	-0,01 a 0,78	de pobre a buena *
glrlm · GrayLevelVariance	0,220	-0,07 a 0,79	de pobre a buena *
glrlm · HighGrayLevelRunEmphasis	0,767	-0,03 a 0,98	de pobre a excelente *
glrlm · LongRunHighGrayLevelEmphasis	0,982	0,87 a 1,00	de buena a excelente

3 · ICC de todas las características (5/7)

Característica	ICC	IC 95 %	Fiabilidad
glrlm · LongRunLowGrayLevelEmphasis	0,927	0,04 a 0,99	de pobre a excelente *
glrlm · LowGrayLevelRunEmphasis	0,917	-0,02 a 0,99	de pobre a excelente *
glrlm · RunEntropy	0,215	-0,01 a 0,77	de pobre a buena *
glrlm · RunLengthNonUniformity	0,883	-0,04 a 0,99	de pobre a excelente *
glrlm · RunLengthNonUniformityNormalized	0,785	-0,07 a 0,98	de pobre a excelente *
glrlm · RunPercentage	0,874	-0,04 a 0,99	de pobre a excelente *
glrlm · RunVariance	0,916	0,02 a 0,99	de pobre a excelente *
glrlm · ShortRunHighGrayLevelEmphasis	0,697	-0,07 a 0,96	de pobre a excelente *
glrlm · ShortRunLowGrayLevelEmphasis	0,920	-0,01 a 0,99	de pobre a excelente *
glszm · GrayLevelNonUniformity	0,955	0,59 a 1,00	de moderada a excelente
glszm · GrayLevelNonUniformityNormalized	0,654	-0,11 a 0,95	de pobre a excelente *
glszm · GrayLevelVariance	0,745	-0,03 a 0,97	de pobre a excelente *
glszm · HighGrayLevelZoneEmphasis	0,921	0,52 a 0,99	de moderada a excelente

3 · ICC de todas las características (6/7)

Característica	ICC	IC 95 %	Fiabilidad
glszm · LargeAreaHighGrayLevelEmphasis	0,763	0,02 a 0,97	de pobre a excelente *
glszm · LargeAreaLowGrayLevelEmphasis	0,987	0,90 a 1,00	de buena a excelente
glszm · LowGrayLevelZoneEmphasis	0,987	0,89 a 1,00	de buena a excelente
glszm · SizeZoneNonUniformityNormalized	0,695	-0,07 a 0,96	de pobre a excelente *
glszm · SmallAreaHighGrayLevelEmphasis	0,834	0,02 a 0,98	de pobre a excelente *
glszm · SmallAreaLowGrayLevelEmphasis	0,978	0,83 a 1,00	de buena a excelente
glszm · ZoneEntropy	0,575	-0,13 a 0,94	de pobre a excelente *
glszm · ZonePercentage	0,750	-0,09 a 0,97	de pobre a excelente *
glszm · ZoneVariance	0,946	0,65 a 0,99	de moderada a excelente
shape · Elongation	0,997	0,97 a 1,00	excelente
shape · Flatness	0,998	0,98 a 1,00	excelente
shape · LeastAxisLength	0,949	0,02 a 1,00	de pobre a excelente *
shape · MajorAxisLength	0,980	0,07 a 1,00	de pobre a excelente *

DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

3 · ICC de todas las características (7/7)

Característica	ICC	IC 95 %	Fiabilidad
shape · Maximum2DDiameterColumn	0,981	0,49 a 1,00	de pobre a excelente *
shape · Maximum2DDiameterRow	0,966	0,26 a 1,00	de pobre a excelente *
shape · Maximum2DDiameterSlice	0,975	0,04 a 1,00	de pobre a excelente *
shape · Maximum3DDiameter	0,980	0,16 a 1,00	de pobre a excelente *
shape · MinorAxisLength	0,962	0,02 a 1,00	de pobre a excelente *
shape · SurfaceArea	0,960	0,12 a 1,00	de pobre a excelente *
shape · VoxelVolume	0,953	0,22 a 1,00	de pobre a excelente *

ICC(2,1): dos factores, efectos aleatorios, acuerdo absoluto, medida única (pingouin, «ICC2»), con IC 95 %. Fiabilidad: tramos de Koo y Li (2016) sobre el IC entero: < 0,5 pobre; 0,5-0,75 moderada; 0,75-0,9 buena; > 0,9 excelente. * = límite inferior < 0,5: interpretar con cautela. Es una etiqueta, no un filtro: se muestran todas (protocolo §11.3).

4 · Perfil radiómico (1/2)

Característica (unidad)	Media ± DE	Mediana (RIC)	Mín – máx
1. Media (UH)	65,33 ± 8,25	67,73 (61,44 – 71,42)	49,68 – 73,34
2. Desviación estándar (UH)	10,71 ± 1,86	10,87 (10,28 – 11,66)	6,95 – 12,94
3. Percentil 10 (UH)	52,88 ± 9,19	56,00 (50,50 – 59,25)	35,00 – 61,00
4. Percentil 90 (UH)	79,00 ± 8,00	82,00 (73,00 – 84,75)	66,00 – 87,00
5. Asimetría (—)	0,522 ± 0,432	0,395 (0,281 – 0,550)	0,164 – 1,52
6. Curtosis (no exceso) (—)	3,98 ± 1,50	3,55 (3,34 – 3,71)	2,94 – 7,62
7. Entropía (histograma) (bits)	1,04 ± 0,287	1,10 (1,05 – 1,16)	0,380 – 1,32
8. Volumen (malla) (mm^3)	7.894 ± 5.472	6.371 (3.939 – 10.557)	2.136 – 17.162
9. Esfericidad (—)	0,836 ± 0,037	0,829 (0,803 – 0,865)	0,796 – 0,890
10. Superficie/volumen (mm^{-1})	0,323 ± 0,087	0,319 (0,256 – 0,363)	0,212 – 0,472
11. GLCM Contraste (—)	0,417 ± 0,164	0,429 (0,388 – 0,496)	0,070 – 0,618
12. GLCM Homogeneidad (IDM) (—)	0,811 ± 0,070	0,801 (0,772 – 0,825)	0,734 – 0,966
13. GLCM Entropía conjunta (bits)	1,93 ± 0,601	2,06 (1,93 – 2,21)	0,555 – 2,50
14. GLRLM SRE (—)	0,596 ± 0,067	0,612 (0,599 – 0,622)	0,437 – 0,650
15. GLRLM LRE (—)	22,44 ± 39,14	9,04 (6,78 – 11,63)	5,03 – 119,1

4 · Perfil radiómico (2/2)

Característica (unidad)	Media ± DE	Mediana (RIC)	Mín – máx
16. GLRLM GLN (—)	1.294 ± 771,2	1.100 (801,2 – 1.511)	494,9 – 2.767
17. GLSZM SAE (—)	0,660 ± 0,072	0,672 (0,637 – 0,710)	0,520 – 0,737
18. GLSZM LAE (—)	300.256 ± 329.629	179.734 (143.629 – 264.185)	72.298 – 1,06e+06
19. GLSZM SZN (—)	57,22 ± 39,69	44,93 (33,18 – 86,88)	11,59 – 124,4

DE: desviación estándar de la muestra. RIC: percentiles 25 y 75.

4 · Variabilidad y ausentes (1/2)

Característica	n	Ausentes	CV (%)	Nota
1. Media	8	0	—	CV no apropiado para esta escala
2. Desviación estándar	8	0	17,34	
3. Percentil 10	8	0	—	CV no apropiado para esta escala
4. Percentil 90	8	0	—	CV no apropiado para esta escala
5. Asimetría	8	0	—	CV no apropiado para esta escala
6. Curtosis (no exceso)	8	0	37,60	
7. Entropía (histograma)	8	0	27,62	
8. Volumen (malla)	8	0	69,32	
9. Esfericidad	8	0	4,46	
10. Superficie/volumen	8	0	26,93	
11. GLCM Contraste	8	0	39,39	
12. GLCM Homogeneidad (IDM)	8	0	8,65	
13. GLCM Entropía conjunta	8	0	31,09	
14. GLRLM SRE	8	0	11,26	
15. GLRLM LRE	8	0	174,4	
16. GLRLM GLN	8	0	59,60	
17. GLSZM SAE	8	0	10,94	

4 · Variabilidad y ausentes (2/2)

Característica	n	Ausentes	CV (%)	Nota
18. GLSZM LAE	8	0	109,8	
19. GLSZM SZN	8	0	69,36	

CV = DE / |media| × 100. Se omite en escalas sin cero verdadero (UH) o con valores ≤ 0 (protocolo §11.2).

4 · Qué dicen tus datos

La mitad de las lesiones tiene una atenuación media entre 61,44 y 71,42 UH (mediana 67,73 UH; de 49,68 a 73,34).

La que más varía de una lesión a otra, en proporción a su media, es GLRLM LRE (CV 174 %).

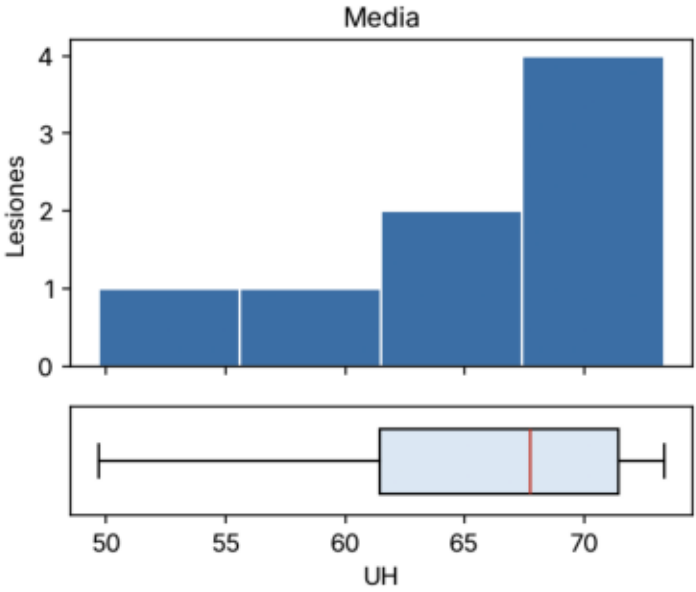
Media fuera de la mitad central (entre los percentiles 25 y 75): unos pocos valores extremos tiran de ella. El protocolo deja describir con media o mediana según la distribución (§11.1): Curtosis (no exceso) (media 3,98, mediana 3,55); Entropía (histograma) (media 1,04, mediana 1,10); GLRLM SRE (media 0,596, mediana 0,612); GLRLM LRE (media 22,44, mediana 9,04); GLSZM LAE (media 300.256, mediana 179.734).

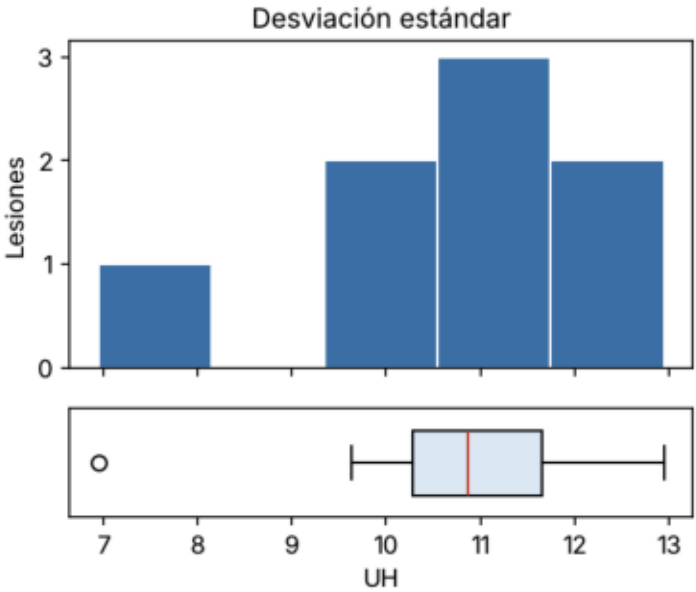
Lesiones con valor atípico (puntos sueltos del diagrama de caja), por característica: Desviación estándar (1); Percentil 10 (1); Asimetría (2); Curtosis (no exceso) (3); Entropía (histograma) (3); Superficie/volumen (1); GLCM Contraste (2); GLCM Homogeneidad (IDM) (1); GLCM Entropía conjunta (2); GLRLM SRE (3); GLRLM LRE (2); GLRLM GLN (1); GLSZM SAE (3); GLSZM LAE (2). Conviene mirarlas en la imagen; no se quitan.

No falta ningún valor.

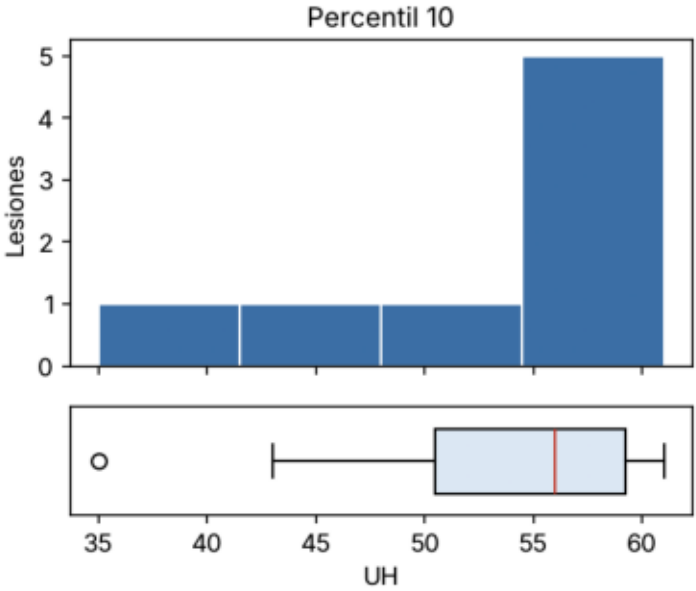
Son cifras descriptivas de esta muestra: no indican pronóstico ni diagnóstico (protocolo §11.4).

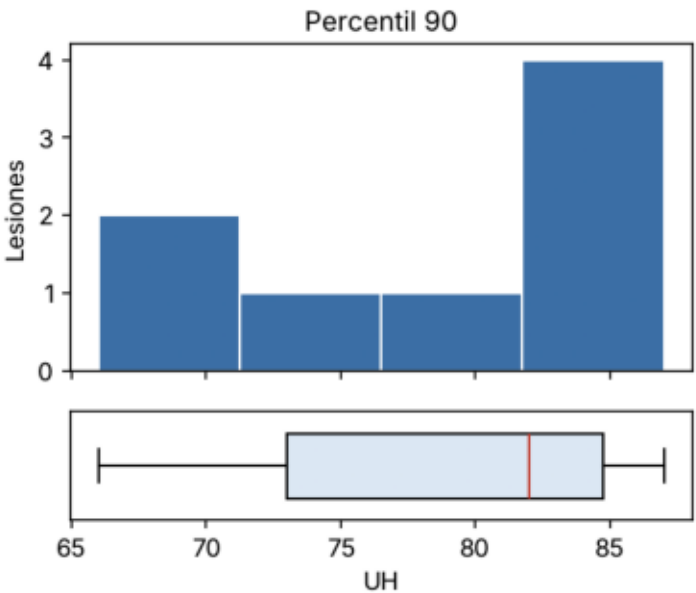
5 · Distribuciones



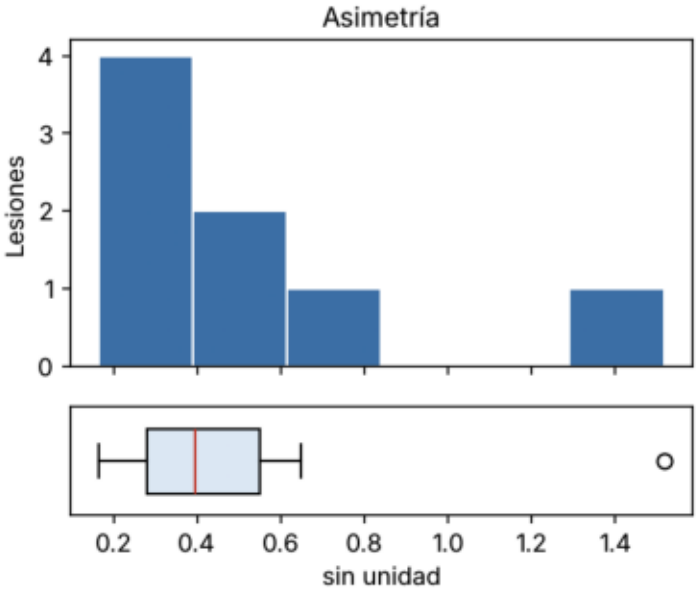


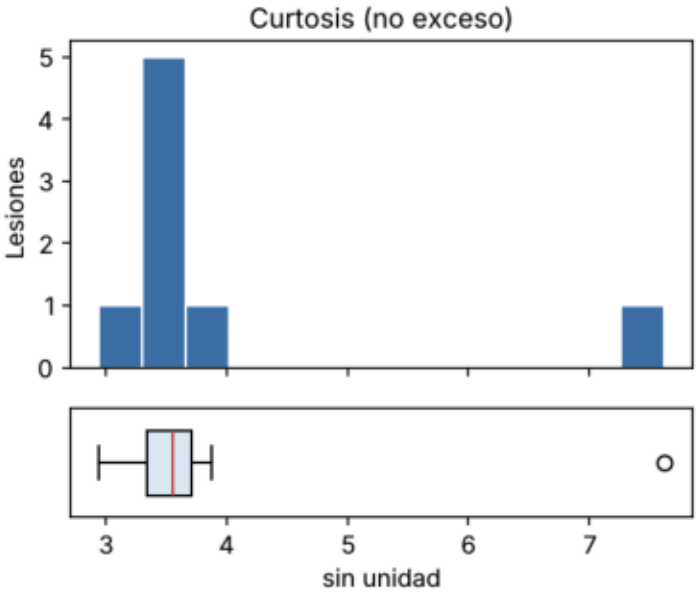
5 · Distribuciones



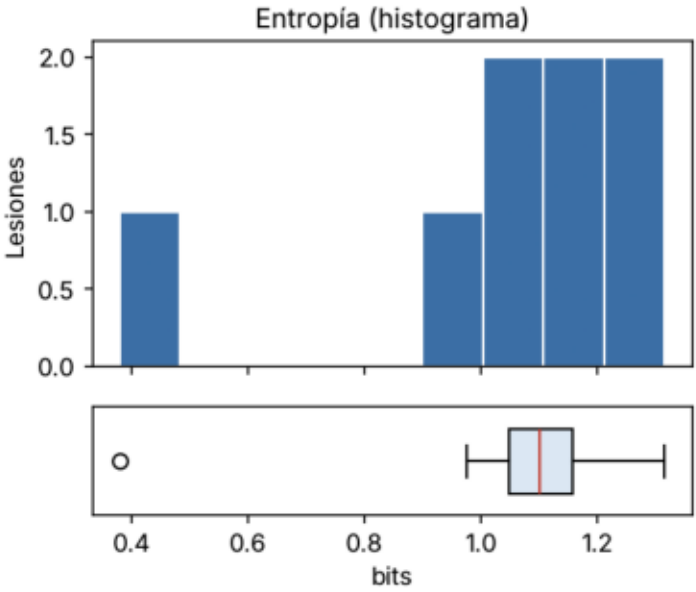


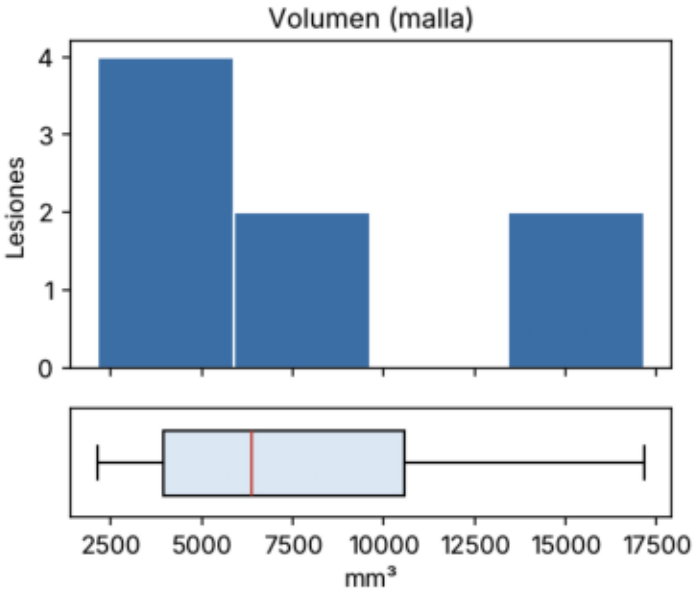
5 · Distribuciones



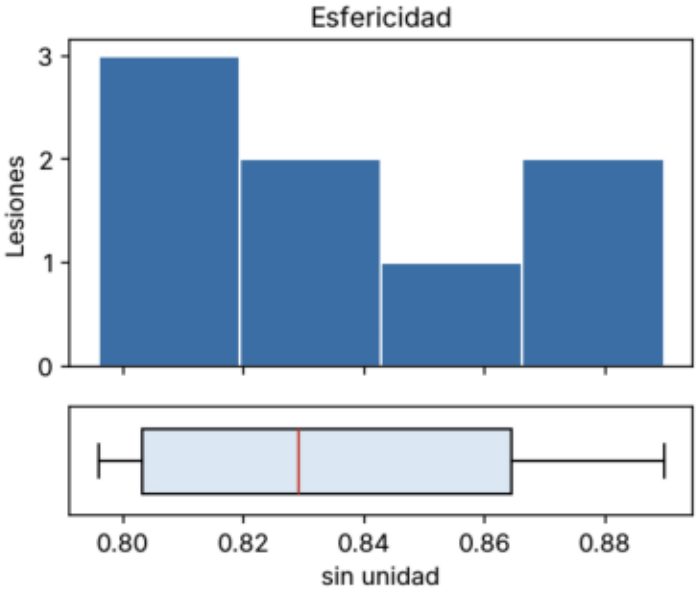


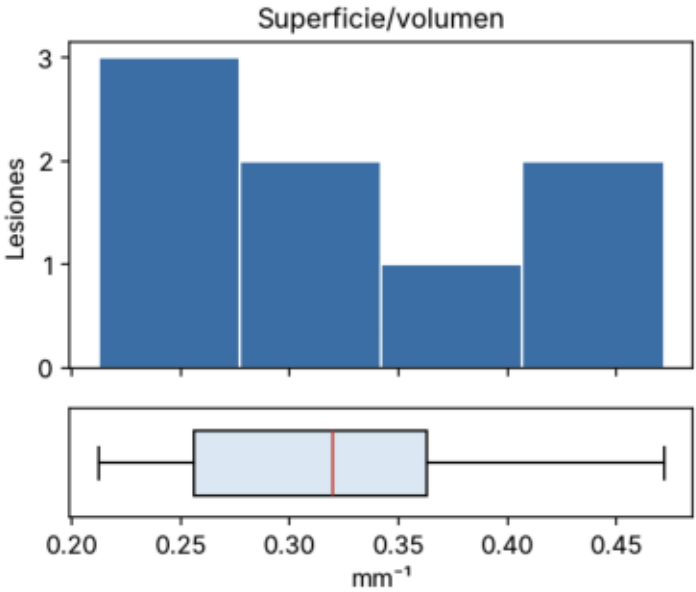
5 · Distribuciones



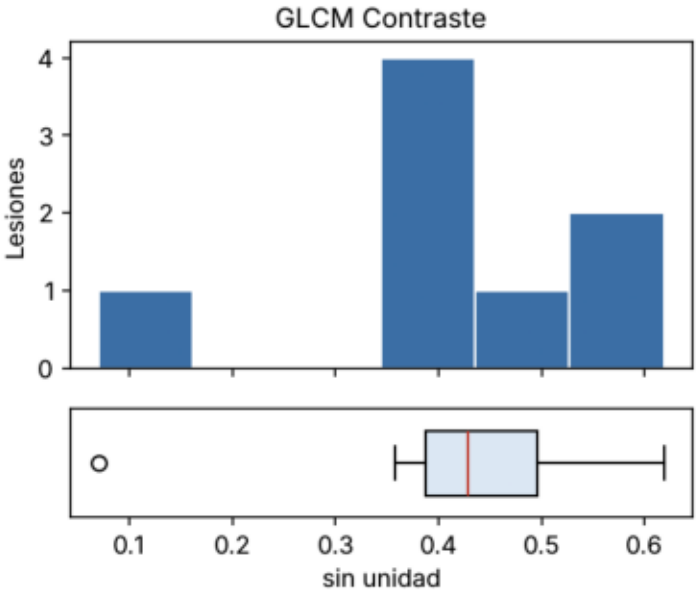


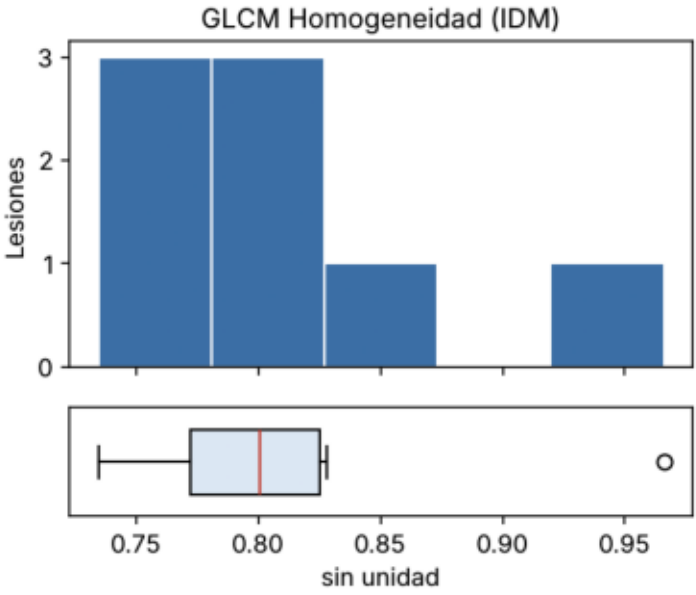
5 · Distribuciones



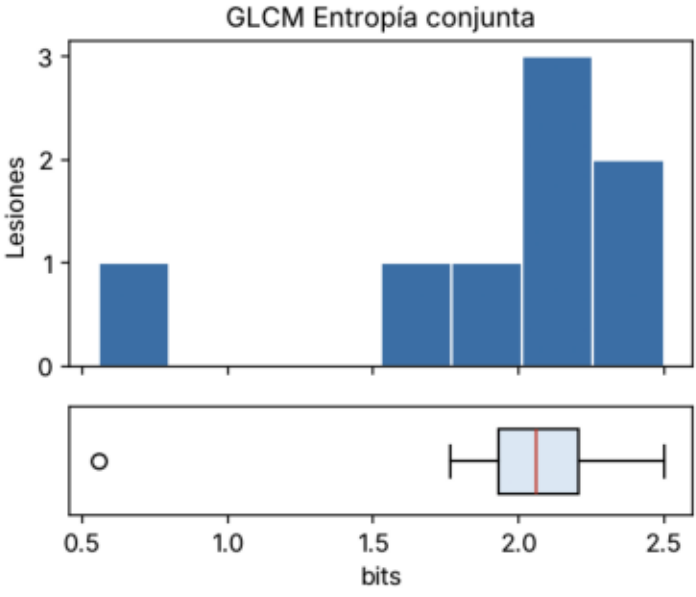


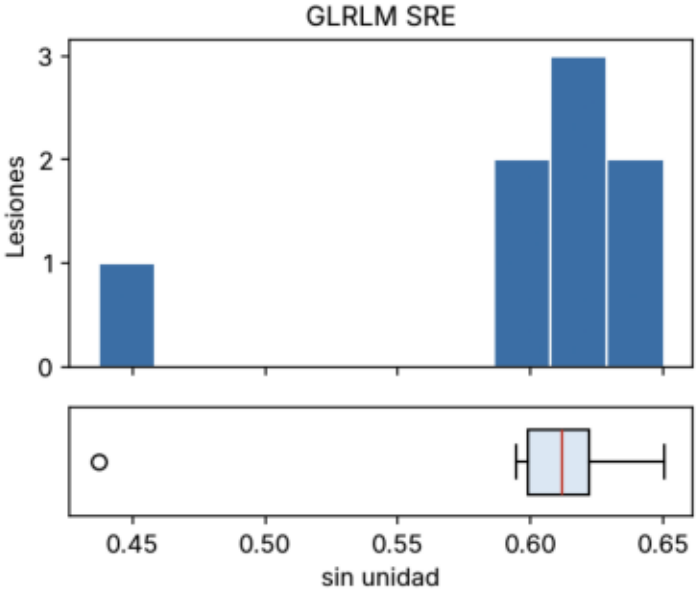
5 · Distribuciones



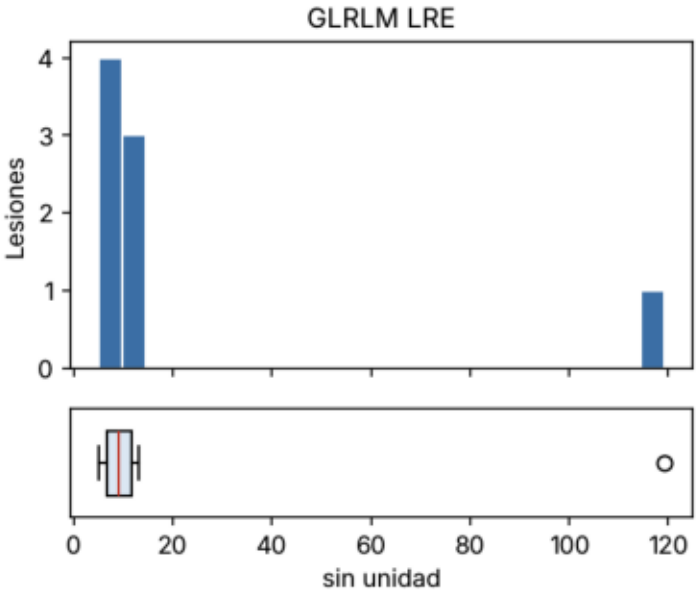


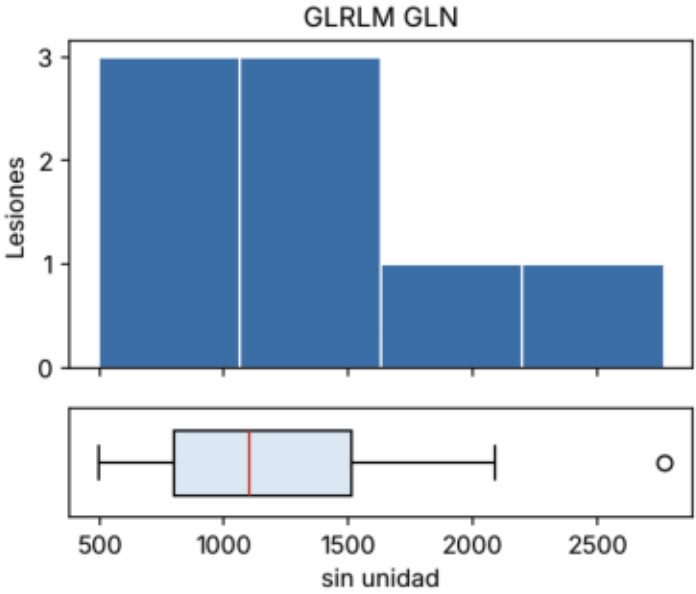
5 · Distribuciones



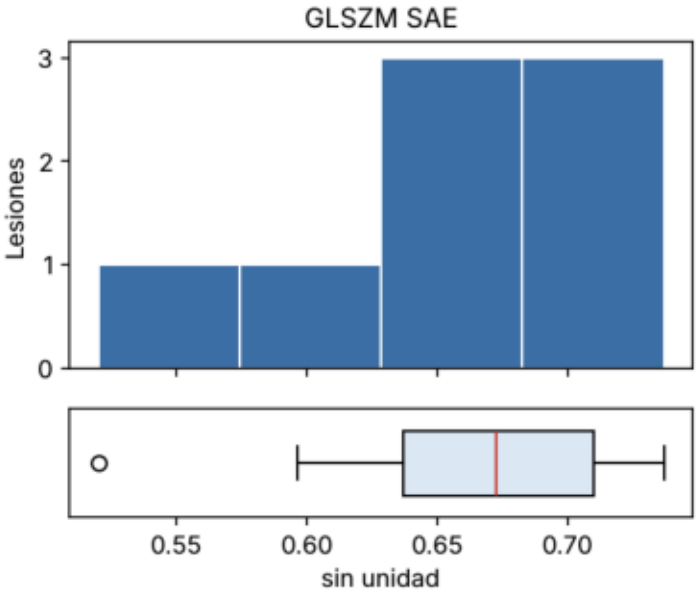


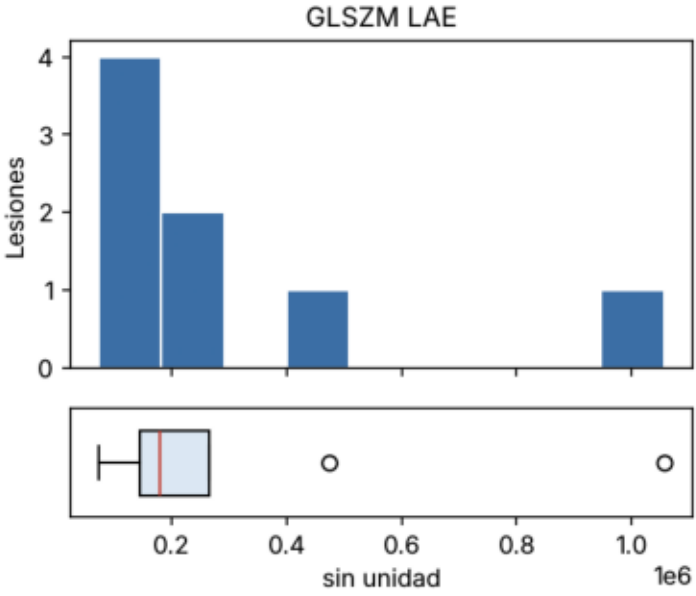
5 · Distribuciones



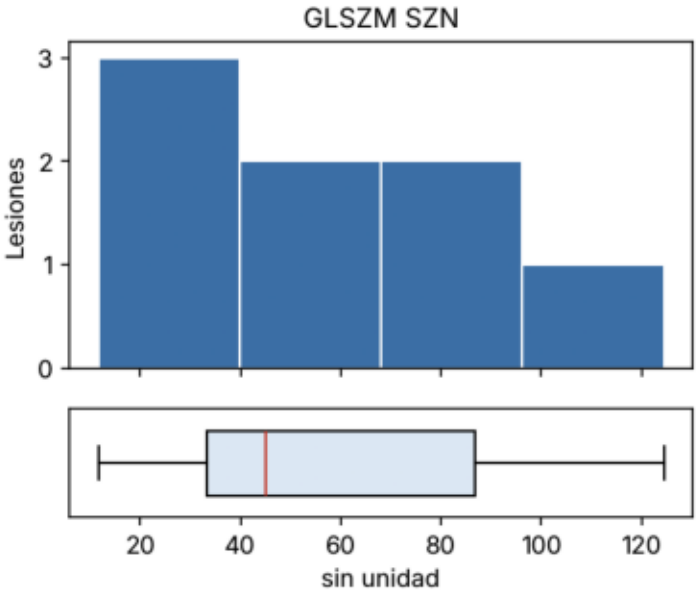


5 · Distribuciones

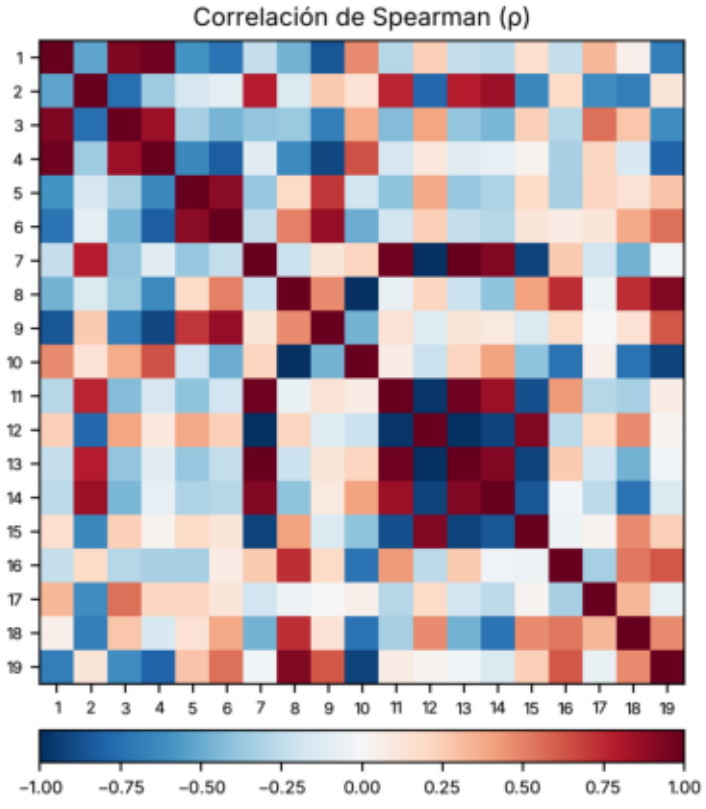




5 · Distribuciones



6 · Correlación de Spearman



Rojo: correlación positiva; azul: negativa.
Exploratoria: muestra qué características son redundantes entre sí; no es evidencia de asociación clínica (protocolo §11.2).

1. Media
2. Desviación estándar
3. Percentil 10
4. Percentil 90
5. Asimetría
6. Curtosis (no exceso)
7. Entropía (histograma)
8. Volumen (malla)
9. Esfericidad
10. Superficie/volumen
11. GLCM Contraste
12. GLCM Homogeneidad (IDM)
13. GLCM Entropía conjunta
14. GLRLM SRE
15. GLRLM LRE
16. GLRLM GLN
17. GLSZM SAE
18. GLSZM LAE
19. GLSZM SZN

7 · Cómo se calculó

Conversión: DICOM → NIfTI sin metadatos; la segmentación (NRRD de 3D Slicer o DICOM-SEG) se coloca en la rejilla de la imagen sin interpolar. El informe de anonimización (anonimizacion.csv) solo nombra los atributos identificadores del origen, nunca sus valores.

Extracción: pyRadiomics con config/params.yaml. Remuestreo a 1×1×1 mm (imagen: interpolación lineal; máscara: vecino más próximo). Discretización de anchura fija. Clases: primer orden, forma, GLCM, GLRLM y GLSZM. Definiciones y diferencias con IBSI en docs/diccionario_variables.md.

Reproducibilidad: Dice; Hausdorff 95 = el mayor de los dos percentiles 95 dirigidos de la distancia entre bordes; ICC(2,1) de acuerdo absoluto con IC 95 % (pingouin).

Descriptiva: media, DE (n−1), mediana, RIC, mínimo, máximo, ausentes y CV donde procede.

Software: python 3.11.17, pyradiomics 3.1.0a2.post8+g6a761c4, numpy 2.2.6, SimpleITK 2.5.2, pydicom 3.0.1, pandas 2.3.3.